

Projeto Final em Engenharia Informática

# Espetrograma

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ÁUDIO PARA UTILIZADORES NÃO  
ESPECIALISTAS

RELATÓRIO INTERCALAR

Paulo Silva - 2100537

Pedro Pestana

06-05-2026



# Índice

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| OrganizaÇão do Relatório .....                               | 5        |
| Descrição e objetivos do trabalho .....                      | 6        |
| 1.1. Proposta para o trabalho .....                          | 6        |
| 1.2. Objetivos.....                                          | 6        |
| 1.3. Resultados esperados .....                              | 6        |
| Fundamentos/Estado-da-arte.....                              | 7        |
| 2.1. Arquitetura adotada .....                               | 7        |
| 2.2. Tecnologias principais.....                             | 7        |
| 2.3. Requisitos e priorizaçã .....                           | 7        |
| Protótipo .....                                              | 9        |
| 3.1. Estrutura do protótipo .....                            | 9        |
| 3.2. Funcionalidades implementadaS.....                      | 9        |
| 3.2.1 Upload de áudio (Mo1).....                             | 9        |
| 3.2.2 Geração e visualização de espectrograma (Mo2) .....    | 11       |
| 3.2.3 Detecção de silêncio (Mo3) .....                       | 12       |
| 3.2.4 Detecção de clipping (Mo4) .....                       | 12       |
| 3.2.5 Análise de ruído de fundo (Mo5).....                   | 12       |
| 3.2.6 Detecção de eventos sonoros relevantes (Mo6) .....     | 12       |
| 3.2.7 Anotação visual de eventos (Mo7).....                  | 13       |
| 3.2.8 Feedback automático em linguagem simples (Mo8) .....   | 13       |
| 3.2.9 Interface utilizável por não especialistas (Mo9) ..... | 13       |
| 3.3. Estado de implementação do MVP.....                     | 14       |
| 3.4 Evidências de execução e validação atual.....            | 14       |
| 3.5 Decisões técnicas relevantes .....                       | 14       |
| Conclusões e Trabalho Futuro.....                            | 15       |
| 4.1. Resultados principais .....                             | 15       |
| 4.2. Limitações.....                                         | 15       |
| 4.3. Desenvolvimento futuro e melhorias .....                | 15       |
| <b>Anexo I</b> .....                                         | <b>8</b> |
| <b>Anexo II</b> .....                                        | <b>9</b> |

## Lista de Figuras

<Inserir índice de figuras>

## Lista de Tabelas

<Inserir índice de tabelas>

# Introdução

O projeto Espectrograma surge da necessidade de tornar a análise de áudio acessível a utilizadores sem formação técnica, permitindo interpretar gravações através de visualização e descrições simples. Ferramentas profissionais existentes exigem conhecimentos de processamento de sinal para interpretar espectrogramas, ruído de fundo, silêncio e distorções, o que cria uma barreira para estudantes, jornalistas e criadores de conteúdo.

Neste contexto, foi desenvolvido um protótipo web que recebe ficheiros de áudio, processa o sinal em Python e apresenta resultados numa interface centrada na interpretação. O objetivo principal é transformar características técnicas do áudio em informação útil e compreensível.

Até à entrega intercalar foi implementado o núcleo funcional de upload, processamento e visualização anotada do espectrograma, incluindo deteção de silêncio, clipping, ruído de fundo e eventos sonoros. A geração de feedback textual automático encontra-se parcialmente preparada, mas ainda em fase de conclusão.

## ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O relatório está organizado em quatro capítulos principais:

- Capítulo 1: descreve a proposta, os objetivos e os resultados esperados.
- Capítulo 2: apresenta os fundamentos e decisões técnicas que suportam o desenvolvimento.
- Capítulo 3: documenta o protótipo implementado até ao momento, arquitetura, funcionalidades e estado de validação.
- Capítulo 4: resume os resultados já alcançados, limitações atuais e próximos passos até à entrega final.

# Capítulo 1

## Descrição e objetivos do trabalho

Este capítulo contextualiza o problema abordado, define o âmbito do projeto e explicita os objetivos e resultados esperados que orientam o desenvolvimento.

### 1.1. PROPOSTA PARA O TRABALHO

A proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação web para análise de ficheiros WAV e MP3 com geração de espectrograma 2D e deteção automática de eventos relevantes no sinal. O sistema recebe o áudio, processa-o com bibliotecas científicas e apresenta resultados através de elementos visuais e textuais compreensíveis.

O âmbito da solução foca-se no MVP com processamento local no backend e interface orientada ao fluxo simples upload -> análise -> interpretação. Nesta fase não existe base de dados persistente, autenticação de utilizadores ou processamento em tempo real, mantendo o foco na robustez do pipeline principal.

### 1.2. OBJETIVOS

Os objetivos funcionais definidos para o MVP são:

- Permitir upload validado de ficheiros de áudio (WAV/MP3) até 10 MB.
- Gerar e visualizar espectrograma 2D com eixo temporal e de frequência.
- Detetar segmentos de silêncio e apresentar timestamps.
- Detetar clipping e sinalizar picos de saturação.
- Classificar o ruído de fundo em baixo, moderado ou alto.
- Detetar eventos sonoros com base em variações de energia, variação espectral e transientes.
- Anotar visualmente diferentes tipos de eventos no espectrograma.
- Produzir feedback textual em linguagem simples.
- Disponibilizar interface utilizável por não especialistas.

### 1.3. RESULTADOS ESPERADOS

Os objetivos funcionais definidos para o MVP são:

- Permitir upload validado de ficheiros de áudio (WAV/MP3) até 10 MB.
- Gerar e visualizar espectrograma 2D com eixo temporal e de frequência.
- Detetar segmentos de silêncio e apresentar timestamps.
- Detetar clipping e sinalizar picos de saturação.
- Classificar o ruído de fundo em baixo, moderado ou alto.
- Detetar eventos sonoros com base em variações de energia, variação espectral e transientes.

- Anotar visualmente diferentes tipos de eventos no espectrograma.
- Produzir feedback textual em linguagem simples.
- Disponibilizar interface utilizável por não especialistas.

# Capítulo 2

## Fundamentos/Estado-da-arte

Este capítulo sintetiza os fundamentos tecnológicos que suportam o protótipo e as decisões de engenharia adotadas para equilibrar simplicidade, prazo e capacidade de evolução.

### 2.1. ARQUITETURA ADOTADA

Foi adotada uma arquitetura web em camadas:

- Interface web no frontend para upload e visualização dos resultados.
- Backend em Flask para recepção de pedidos HTTP, validação e orquestração.
- Módulo de processamento de áudio em Python para extração de características.

Esta separação facilita manutenção, testes por componente e evolução incremental sem acoplamento excessivo.

### 2.2. TECNOLOGIAS PRINCIPAIS

As tecnologias efetivamente usadas até à entrega intercalar são:

- Python e Flask no backend.
- Librosa, NumPy e SciPy no processamento do sinal.
- HTML/CSS/JavaScript para interface de utilizador e renderização do espectrograma em canvas.

A escolha de Flask prioriza rapidez de desenvolvimento e baixa complexidade para o MVP. Librosa e NumPy foram escolhidas pela maturidade na análise de áudio e pela disponibilidade de operações robustas para extração de métricas e eventos.

### 2.3. REQUISITOS E PRIORIZAÇÃO

A definição de requisitos seguiu o método MoSCoW, separando funcionalidades Must Have, Should Have, Could Have e Won't Have. Esta abordagem permitiu manter foco no valor essencial do MVP e gerir o risco de dispersão funcional durante o semestre.



Até à fase intercalar, os Must Have relacionados com processamento central encontram-se implementados ou parcialmente implementados, conforme descrito no Capítulo 3.

# Capítulo 3

## Protótipo

Este capítulo descreve o que já foi desenvolvido no protótipo, como as funcionalidades se encontram integradas e qual o estado atual de cada requisito do MVP.

### 3.1. ESTRUTURA DO PROTÓTIPO

O projeto está organizado com separação entre documentação e código. No código, a aplicação inicia via script principal, cria a aplicação Flask e regista rotas para upload, análise e feedback.

O backend inclui:

- Configuração central (limite de tamanho, extensões permitidas, pasta de upload).
- Rotas web para fluxo principal da aplicação.
- Pipeline de processamento de áudio para geração de espectrograma e deteções.
- Templates para páginas de upload, análise e feedback.

### 3.2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

#### 3.2.1 UPLOAD DE ÁUDIO (M01)

Implementado com validação de extensão e tamanho máximo (10 MB), tratamento de erro e integração com interface de progresso no cliente. O fluxo de submissão suporta pedido assíncrono e redireciona automaticamente para análise após sucesso.

The screenshot displays a web interface titled 'Espectrograma'. At the top right, there is a progress bar with three steps: '1 upload' (highlighted in blue), '2 análise', and '3 feedback'. The main content area is titled 'Carregar ficheiro de áudio' with the subtitle 'WAV ou MP3 · máximo 10 MB'. Below this is a large dashed rectangular box containing a square button with an upward arrow icon. Text inside the box reads 'Clique para seleccionar' and 'ou arraste o ficheiro para aqui'. At the bottom of the interface is a wide button labeled 'Analisar áudio'.

Espectrograma

1 upload > 2 análise > 3 feedback

Carregar ficheiro de áudio

WAV ou MP3 · máximo 10 MB

Clique para seleccionar  
ou arraste o ficheiro para aqui

● file\_example\_WAV\_2MG.wav

2.0 MB

Analisar áudio

Espectrograma

1 upload > 2 análise > 3 feedback

Carregar ficheiro de áudio

WAV ou MP3 · máximo 10 MB

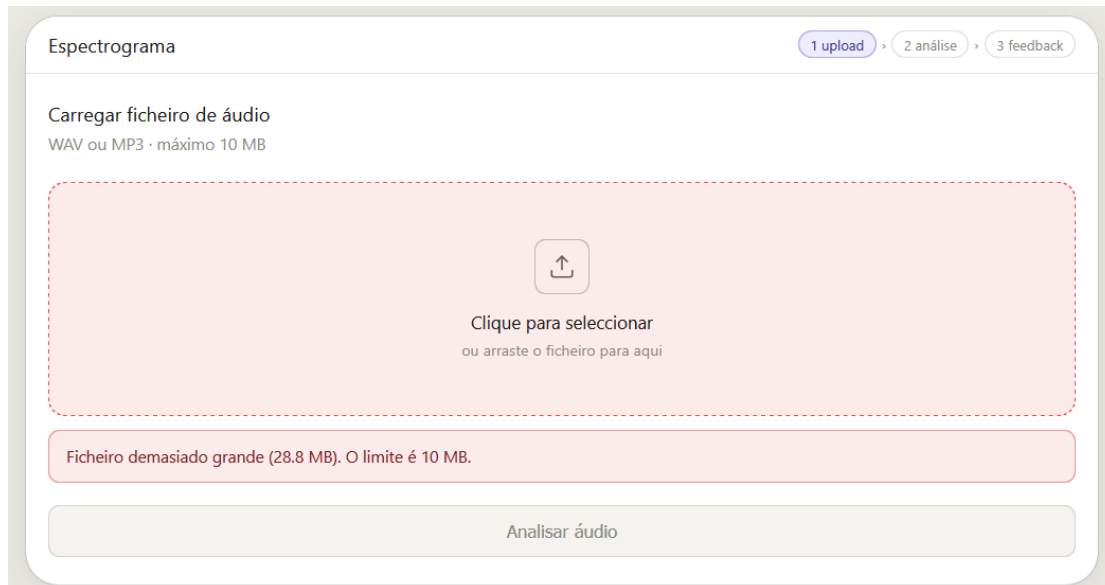
Clique para seleccionar  
ou arraste o ficheiro para aqui

● file\_example\_WAV\_2MG.wav

2.0 MB

A concluir...

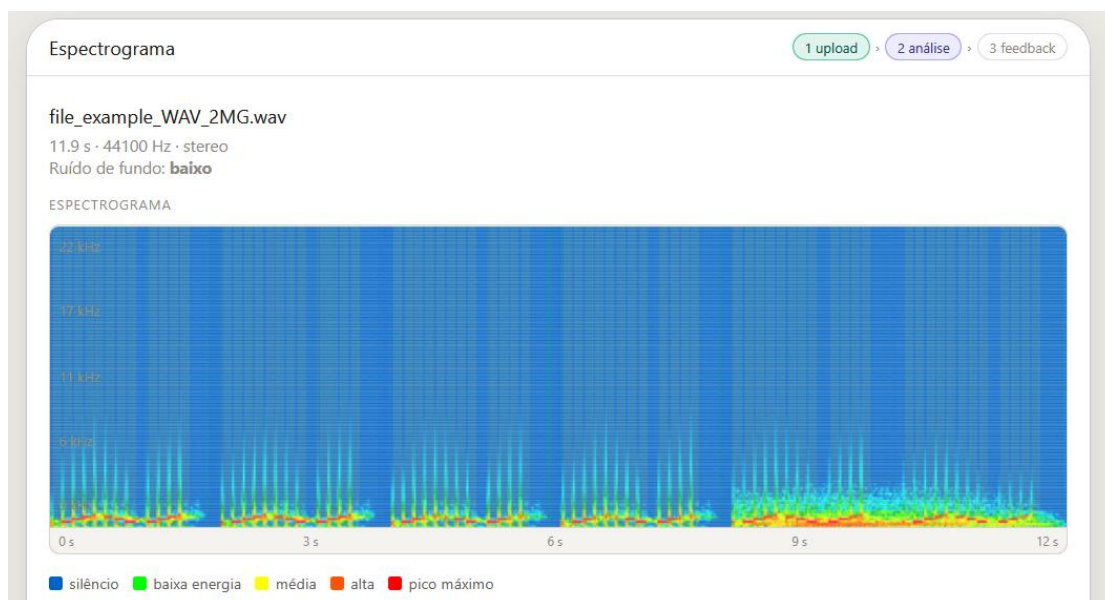
Analisar áudio



Estado: Concluído.

### 3.2.2 GERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE ESPECTROGRAMA (Mo2)

Após upload, o backend processa o áudio e gera matriz de espectrograma normalizada para visualização em canvas. A interface apresenta eixos temporal e frequencial com atualização dinâmica conforme duração e taxa de amostragem reais.



Estado: Concluído.

### 3.2.3 DETEÇÃO DE SILÊNCIO (Mo3)

Implementada com segmentação de regiões não silenciosas e cálculo complementar dos intervalos de silêncio. Os segmentos são convertidos para timestamps e listados na secção de eventos.

| EVENTOS DETECTADOS |                                |               |
|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Silêncio           |                                |               |
| silêncio           | Segmento de silêncio detectado | 1.83s – 2.00s |
| silêncio           | Segmento de silêncio detectado | 3.84s – 4.01s |
| silêncio           | Segmento de silêncio detectado | 5.83s – 6.00s |
| silêncio           | Segmento de silêncio detectado | 7.84s – 8.00s |

Estado: Concluído.

### 3.2.4 DETEÇÃO DE CLIPPING (Mo4)

Implementada através da detecção de amostras com amplitude próxima do limite e agregação em segmentos contínuos. Inclui fusão de segmentos adjacentes para melhorar legibilidade e evitar ruído visual.

|                         |
|-------------------------|
| Sem distorção detectada |
|-------------------------|

Estado: Concluído

### 3.2.5 ANÁLISE DE RUÍDO DE FUNDO (Mo5)

Implementada através de estimativa da razão entre piso de ruído e energia de pico com classificação textual em baixo, moderado e alto.

|                              |  |  |          |           |            |
|------------------------------|--|--|----------|-----------|------------|
| Espectrograma                |  |  | 1 upload | 2 análise | 3 feedback |
| file_example_WAV_2MG.wav     |  |  |          |           |            |
| 11.9 s · 44100 Hz · stereo   |  |  |          |           |            |
| Ruído de fundo: <b>baixo</b> |  |  |          |           |            |

Estado: Concluído.

### 3.2.6 DETEÇÃO DE EVENTOS SONOROS RELEVANTES (Mo6)

Foram implementadas três estratégias complementares:

- detecção de variações abruptas de energia (RMS);
- detecção de alterações espectrais (centroide espectral);
- detecção de transientes (onsets).

Os eventos são convertidos em intervalos temporais e apresentados ao utilizador.

| Outros eventos |                                             |               |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| energia        | Variação abrupta de energia detectada       | 0.01s – 0.02s |
| energia        | Variação abrupta de energia detectada       | 0.26s – 0.27s |
| espectro       | Mudança significativa no espectro detectada | 1.13s – 1.14s |
| espectro       | Mudança significativa no espectro detectada | 1.83s – 1.85s |
| transitório    | Som transitório detectado                   | 0.03s – 0.13s |
| transitório    | Som transitório detectado                   | 0.15s – 0.25s |

Estado: Parcial / Em desenvolvimento

### 3.2.7 ANOTAÇÃO VISUAL DE EVENTOS (Mo7)

Os eventos detetados são sobrepostos no espectrograma com cores distintas por tipo, além de listagem textual agrupada (silêncio, clipping e outros eventos).

Estado: Parcial / Em desenvolvimento

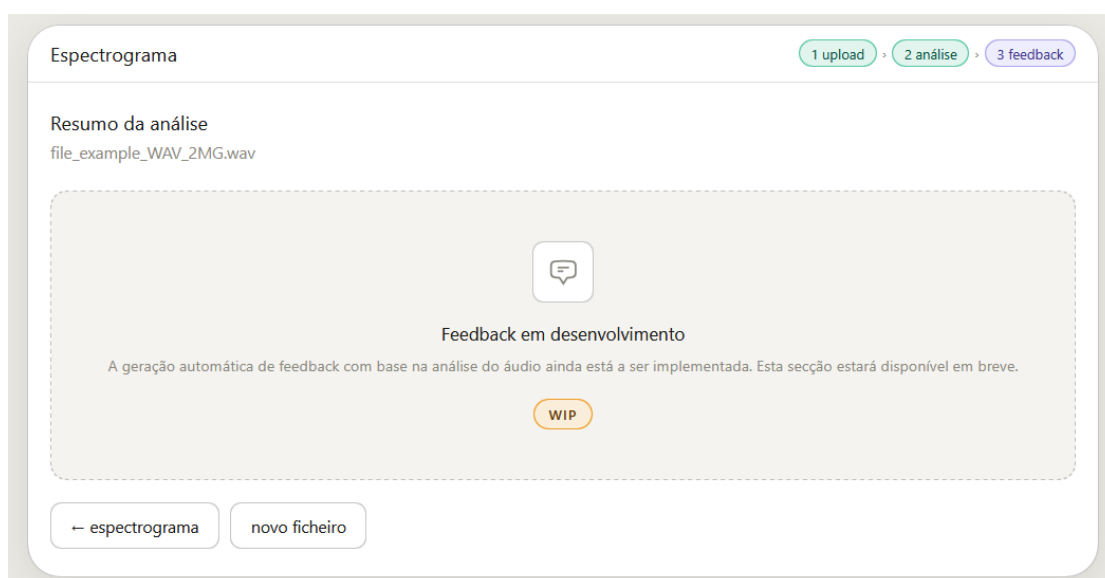
### 3.2.8 FEEDBACK AUTOMÁTICO EM LINGUAGEM SIMPLES (Mo8)

Existe template dedicado e estrutura de fluxo para a etapa de feedback, mas a geração automática consolidada de observações em linguagem simples ainda não está totalmente integrada no backend para o fluxo atual.

Estado: Parcial / Em desenvolvimento.

### 3.2.9 INTERFACE UTILIZÁVEL POR NÃO ESPECIALISTAS (Mo9)

A interface principal já permite o fluxo de upload e análise com comunicação clara de estado e erros. A etapa final de feedback ainda está assinalada como trabalho em curso, pelo que o fluxo completo do MVP ainda não está fechado.



Estado: Parcial.

### 3.3. ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MVP

Resumo de progresso dos requisitos Must Have até à entrega intercalar:

- Mo1 Upload: concluído.
- Mo2 Espectrograma 2D: concluído.
- Mo3 Detecção de silêncio: concluído.
- Mo4 Detecção de clipping: concluído.
- Mo5 Análise de ruído de fundo: concluído.
- Mo6 Detecção de eventos sonoros: parcial.
- Mo7 Anotação visual: parcial.
- Mo8 Feedback em linguagem simples: parcial.
- Mo9 Interface completa para não especialistas: parcial.

### 3.4 EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO E VALIDAÇÃO ATUAL

Até ao momento foram realizadas validações funcionais e demos internas com verificação de:

- upload válido e inválido;
- geração do espectrograma após submissão;
- visualização de segmentos de silêncio e clipping;
- classificação de ruído de fundo;
- identificação de eventos adicionais e respetiva anotação.

### 3.5 DECISÕES TÉCNICAS RELEVANTES

As decisões de implementação nesta fase privilegiaram:

- simplicidade e rapidez de iteração para fechar o núcleo do MVP;
- processamento local sem dependências externas de serviços;
- representação visual clara com anotação direta no espectrograma;
- organização modular para facilitar extensão na fase final.

# Capítulo 4

## Conclusões e Trabalho Futuro

Este capítulo apresenta o balanço da fase intercalar, limitações identificadas e o plano técnico para concluir o MVP até à entrega final.

### 4.1. RESULTADOS PRINCIPAIS

A entrega intercalar demonstra que o projeto já possui núcleo funcional robusto de análise de áudio. Foi possível implementar e integrar o pipeline principal desde a receção do ficheiro até à apresentação de resultados interpretáveis no frontend.

O avanço mais relevante é a cobertura prática de sete dos nove requisitos Must Have, com integração funcional de espectrograma e deteções automáticas.

### 4.2. LIMITAÇÕES

As principais limitações nesta fase são:

- feedback textual automático ainda não finalizado para o fluxo principal;
- ausência de testes automatizados completos com evidência quantitativa;
- possíveis ajustes de precisão e calibração de limiares para diferentes tipos de áudio;
- ausência de funcionalidades Should Have (navegação por segmentos, exportação de relatório e responsividade mais madura).

### 4.3. DESENVOLVIMENTO FUTURO E MELHORIAS

Até à entrega final, os próximos passos prioritários são:

- concluir Mo8 com geração de pelo menos três observações simples por análise;
- fechar Mo9 garantindo fluxo completo e validado com utilizadores não especialistas;
- reforçar testes funcionais e de integração com cenários de áudio variados;
- documentar resultados de teste em tabelas para suporte ao relatório final;
- melhorar a experiência de interface e preparar artefactos de demonstração.

Como evolução adicional, poderão ser exploradas funcionalidades Should/Could Have já previstas, como exportação de relatório, navegação por segmentos e visualização 3D.



# Anexo I

<Utilize tantos anexos quanto necessários para incluir código, diagramas, manual de utilização, inquéritos de testes, etc.>

## Anexo II

# Bibliografia

Anthropic. (2026). Claude. <https://www.anthropic.com/>

Flask Documentation. (2026). Flask. <https://flask.palletsprojects.com/>

GitHub. (2026). GitHub Copilot. <https://github.com/features/copilot>

Librosa Documentation. (2026). Librosa. <https://librosa.org/doc/>

ProductPlan. (2026). MoSCoW prioritization. <https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/>

Universidade Aberta. (2025/2026). Projeto Final em Engenharia Informática - guias e normas da unidade curricular.